

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO

Curso de Ciência da Computação

Disciplina: Programação Orientada a Objetos

LibraryHub

Relatório de Desenvolvimento - Terceira VA

Reservas e multas: fila de espera e cobrança por atraso ou dano

Lucas Tchaikovsky dos Santos Rodrigues

Professor: Igor Medeiros Vanderlei

Garanhuns, PE - Setembro de 2026

Relatório de Desenvolvimento — Terceira VA

Disciplina: Programação Orientada a Objetos

Curso: Ciência da Computação — UFAPE

Professor: Igor Medeiros Vanderlei

Estudante: Lucas Tchaikovsky dos Santos Rodrigues — GitHub Lucas210301

Projeto: LibraryHub — gestão de empréstimos de biblioteca

Repositório: <https://github.com/Lucas210301/libraryhub>

Branch da terceira VA: terceira-va

Período coberto: 04/09/2026 a 13/09/2026

Este relatório trata exclusivamente do desenvolvimento da última semana. A base entregue na segunda VA — membros, itens e empréstimos — é citada apenas quando necessário para explicar as decisões novas.

1. Apresentação do Problema

O LibraryHub controla o acervo de uma biblioteca e os empréstimos feitos aos seus membros. Na entrega anterior o sistema já registrava membros, itens (livros e revistas) e empréstimos, com prazo de devolução calculado pelo tipo do item e limite de três empréstimos ativos por membro.

Duas situações reais da biblioteca ainda não tinham tratamento, e foram o objeto desta VA.

A primeira é a **disputa por um item que já está emprestado**. Quem procurasse um livro em uso não tinha como registrar interesse: dependia de voltar à biblioteca e torcer para que o item estivesse na estante. Isso favorecia quem aparecia primeiro por acaso, não quem esperava há mais tempo.

A segunda é a **falta de consequência para a má devolução**. O sistema aceitava a devolução de um item semanas atrasado, ou danificado, exatamente como aceitaria uma devolução em dia, e o membro podia pegar outro item na sequência sem restrição.

Funcionalidades implementadas para resolver as duas:

1. **Reserva de item** — o membro entra na fila de um item emprestado; a reserva pode ser cancelada e é atendida automaticamente quando aquele membro pega o item.
2. **Fila respeitada no empréstimo** — quando o item volta, o primeiro da fila tem prioridade e um terceiro membro é impedido de levá-lo enquanto a reserva estiver ativa.
3. **Multa por atraso** — gerada automaticamente na devolução fora do prazo, proporcional aos dias.
4. **Multa por dano** — registrada pela equipe, com valor definido pela gravidade.
5. **Bloqueio por débito** — membro com multa em aberto não faz novo empréstimo nem é removido.
6. **Pagamento e saldo devedor** — a tela de multas mostra o total em aberto e permite dar baixa.

2. Modelo de Classes

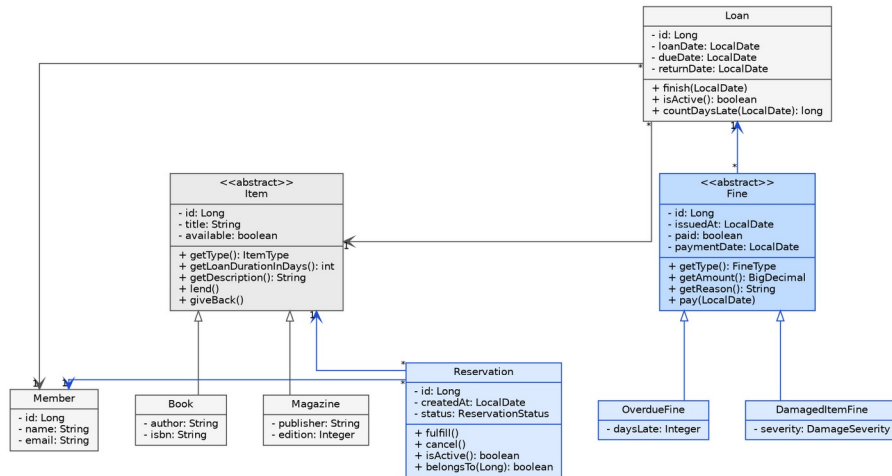


Figura 1 — Diagrama de classes. Em azul, as classes criadas nesta VA; em cinza, as da entrega anterior, mostradas apenas pelos relacionamentos.

2.1 Principais decisões de modelagem

Reservation como classe própria, e não como atributo de Item. Guardar em Item um campo reservedBy quebraria assim que a biblioteca quisesse mais de uma pessoa na fila, e perderia a data de entrada, que é justamente o critério de ordenação. Como entidade com estado próprio, a reserva permite fila, histórico e cancelamento sem mexer em Item.

Estado da reserva em enum, e não em booleanos. ReservationStatus tem ACTIVE, FULFILLED e CANCELLED. Dois booleanos permitiriam o estado impossível de uma reserva atendida e cancelada ao mesmo tempo; o enum torna esse estado inexpressável.

Fine abstrata com duas subclasses. As duas multas compartilham identidade, data de emissão, situação de pagamento e a ligação com o empréstimo, mas calculam o valor de formas incompatíveis: uma multiplica dias de atraso por uma diária, a outra consulta uma tabela de gravidade. Em vez de uma classe única com um if sobre um campo tipo e metade dos atributos sempre nulos, a hierarquia deixa cada regra na classe a que pertence, e quem chama getAmount() não precisa saber qual multa recebeu.

Valor da multa é calculado, não armazenado. getAmount() deriva o valor dos atributos da subclasse; guardá-lo em coluna abriria a possibilidade de o valor gravado divergir da regra que o gerou. A contrapartida está na seção 4.

Fine aponta para Loan, não para Member e Item. Toda multa nasce de um empréstimo, que já carrega quem pegou e o que foi pego; repetir as associações criaria dois caminhos para a mesma informação. Por fim, as invariantes ficam nas próprias classes básicas: Reservation.fulfill(), cancel() e Fine.pay() verificam a situação atual antes de mudá-la e nenhuma expõe setter para o estado, o mesmo padrão que Item.lend() já seguia.

2.2 Conceitos de orientação a objetos

Conceito	Onde aparece
Abstração	Fine define o que toda multa é e sabe fazer, sem dizer como o valor é calculado
Herança	OverdueFine e DamagedItemFine estendem Fine
Polimorfismo	getAmount(), getType() e getReason() têm implementação própria em cada subclasse; FineService.totalUnpaid() e FineConverter operam sobre Fine sem nenhum instanceof
Encapsulamento	status, paid e paymentDate são privados e só mudam por métodos que validam antes
Associação	Reservation associa Member e Item; Fine associa Loan
Coesão de método	Reservation.requireActive() e Facade.fulfillReservationQueue() isolam uma decisão cada
Coesão de classe	ReservationService trata de reservas; FineService, de multas
Coesão de hierarquia	As subclasses de Fine variam apenas em valor e motivo

3. Arquitetura da Solução

O módulo foi encaixado nas camadas existentes, sem estrutura paralela, e nenhuma tecnologia nova foi introduzida: Java 21 com Spring Boot 3.5, Spring Data JPA sobre PostgreSQL, Bean Validation, front end em Next.js com axios e daisyUI, e testes com JUnit 5, Mockito, MockMvc, H2 e Playwright.



Figura 2 — Camadas do sistema. Em azul, os componentes criados nesta VA. Cada camada só conhece a de baixo por interface.

Camada	Artefatos criados
Classes básicas (business.model)	Reservation, ReservationStatus, Fine, OverdueFine, DamagedItemFine, FineType, DamageSeverity
Coleção de dados (data)	IReservationRepository, IFineRepository
Coleção de negócio (business.service)	IReservationService, ReservationService, IFineService, FineService
Fachada (business.facade)	Sete operações novas em IFacade e Facade
Comunicação (communication)	ReservationController, FineController, quatro DTOs, dois conversores
Exceções (exception)	Nove classes novas, herdando de BusinessException
Interface gráfica (frontend)	Telas de reservas e multas, dois server actions, dois formulários

Um pedido de reserva percorre: navegador → server action (Next.js) → POST /reservations em JSON → ReservationController → IFacade.reserveItem → cadastros de membros, itens e reservas → JPA → PostgreSQL. A resposta faz o caminho inverso, com o ReservationConverter transformando a entidade em ReservationDTOResponse. Reservation ganhou tabela própria com chaves estrangeiras para membro e item; Fine usa herança de tabela única, com a coluna discriminadora fine_type separando OVERDUE de DAMAGE — a mesma estratégia já usada em Item.

Método	Rota	Descrição	Status
GET	/reservations	Lista as reservas	200
GET	/reservations/{id}	Busca uma reserva	200, 404
POST	/reservations	Cria uma reserva	201, 400, 404, 409
PUT	/reservations/{id}/cancel	Cancela uma reserva	200, 404, 409
GET	/fines	Lista as multas	200
GET	/fines/summary	Total em aberto	200
GET	/fines/{id}	Busca uma multa	200, 404
POST	/fines/damages	Registra multa por dano	201, 400, 404, 409
PUT	/fines/{id}/pay	Registra o pagamento	200, 404, 409

Regra de negócio	Camada	Exceção
Reserva atendida ou cancelada não muda mais de estado	Classe básica	ReservationNotActiveException
Multa paga não é paga de novo	Classe básica	FineAlreadyPaidException
Membro não tem duas reservas ativas do mesmo item	Coleção de negócio	DuplicatedReservationException
Empréstimo tem no máximo uma multa por dano	Coleção de negócio	DuplicatedFineException
Item disponível é emprestado, não reservado	Fachada	ItemAvailableException
Item reservado por outro membro não é emprestado	Fachada	ItemReservedByAnotherMemberException
Membro com multa em aberto não pega item nem é removido	Fachada	MemberWithUnpaidFinesException

As três últimas ficaram na fachada porque nenhuma pode ser respondida por um cadastro sozinho: cruzam, respectivamente, itens e reservas; membros, itens e reservas; e membros, empréstimos e multas.

4. Dificuldades Encontradas

4.1 Modelagem e implementação

Onde colocar a regra da fila. A primeira versão verificava a reserva dentro de `LoanService`, o que obrigava o cadastro de empréstimos a conhecer o repositório de reservas. A regra foi movida para o método privado `Facade.fulfillReservationQueue`, e cada cadastro voltou a tratar de um assunto só.

Exceção checada em um caminho improvável. `fulfillReservationQueue` só trabalha com reservas já filtradas como ativas, mas `fulfill()` declara `ReservationNotActiveException`. Em vez de capturar e ignorar, propaguei até o `LoanController`, que devolve 409: se o estado mudar entre a consulta e a alteração, o sistema recusa a operação em vez de gravar algo inconsistente.

Ordem de remoção e chaves estrangeiras. Remover um membro passou a violar integridade referencial. A limpeza foi ordenada na fachada — reservas, multas, empréstimos e por último o membro — dentro de um método com `@Transactional(rollbackFor = Exception.class)`. O `rollbackFor` foi necessário porque as exceções do projeto são checadas, e o Spring não desfaz a transação para elas por padrão.

Consulta por subclasse com herança de tabela única. Verificar se um empréstimo já tem multa por dano não podia usar método derivado, porque o discriminador não é atributo mapeado. Resolvi com JPQL explícita sobre `DamagedItemFine`, mantendo a checagem no repositório em vez de espalhar `instanceof`.

Testar multa por atraso. Como `dueDate` vem de `LocalDate.now()`, não é possível criar pela fachada um empréstimo já vencido. Em vez de abrir um setter só para o teste, `Loan.countDaysLate` e `OverdueFine.getAmount` são testados no nível unitário com datas fixas, e o teste de integração usa a multa por dano, que não depende de data, para exercitar o bloqueio do devedor.

4.2 Ambiente e integração

A maior parte do tempo perdido não foi em código de negócio, e sim em fazer o ambiente rodar junto pela primeira vez. A porta 5432 estava ocupada por um PostgreSQL nativo, então o container Docker nunca publicava a porta, com o sintoma enganoso de o container aparecer como ativo; a solução foi usar a instalação nativa, parar o container e criar ali o banco `libraryhub`, que também não existia. Um processo `next dev` travado segurava a porta 3000 havia mais de seis horas, e os navegadores do Playwright nunca tinham sido baixados — os dois faziam a suíte travar sem mensagem clara.

4.3 Confiabilidade dos testes de interface

Seletores ambíguos. `getByRole("alert")` capturava, além do banner de erro do formulário, um elemento que o próprio Next.js insere em toda página. A correção foi extrair o banner para o componente `ErrorAlert`, reutilizado por todos os formulários, e marcá-lo com um `data-testid` que o teste passou a usar como alvo.

Dados de teste ilegíveis. As fixtures geravam registros como Playwright Book 1789093254506; ao falhar, o relatório não dizia nada sobre o cenário. Foram reescritas a partir de dados reais de acervo.

Membros homônimos. O campo de seleção mostrava apenas o nome, tornando duas pessoas homônimas indistinguíveis para o usuário e para o teste. O formulário passou a exibir o e-mail ao lado do nome.

Instabilidade e configuração. Com dois workers a suíte alternava entre passar e falhar, porque os testes compartilham o banco; passou a rodar em série com orçamento maior. Além disso, o Next.js reclamava de lockfile duplicado, resolvido fixando a raiz do workspace, e as pastas de artefato do Playwright escapavam do `.gitignore`, que estava ancorado apenas na raiz.

Verificação	Resultado
mvn test	55 testes, 55 aprovados, BUILD SUCCESS
npm run lint	sem erros
npm run build	compila, sem o aviso de lockfile
npx playwright test	4 aprovados, 0 falhos, 44,6 s

A estabilização consumiu 9 commits, 13 arquivos e um saldo de +229/−87 linhas. Nenhuma alteração foi necessária no back end Java, o que indica que o problema estava na configuração e no acoplamento dos testes de interface, não nas regras de negócio.

5. Matriz de Responsabilidades

O projeto é individual, conforme o item 1 das orientações da terceira VA. Todas as contribuições estão no repositório `Lucas210301/libraryhub`, branch `terceira-va`.

5.1 Requisitos mínimos individuais

Mem bro	Funcio nalidad e	Requisito atendido	Artefato desenvolvido	Evidência no Git
Luca s	Reserv a	Classe básica de negócio (1/2)	business/model/ Reservation.java, ReservationStatus.java	1e44b23
Luca s	Multa	Classe básica de negócio (2/2)	business/model/Fine.java, OverdueFine.java, DamagedItemFine.java, FineType.java, DamageSeverity.java	1e44b23
Luca s	Reserv a	Coleção de dados (1/2)	data/ IReservationRepository.java	1e44b23
Luca s	Multa	Coleção de dados (2/2)	data/IFineRepository.java	1e44b23
Luca	Reserv	Coleção de negócio	business/service/	1e44b23

Mem bro	Funcio nalidad e	Requisito atendido	Artefato desenvolvido	Evidência no Git
s	a	(1/2)	IReservationService.java, ReservationService.java	
Luca s	Multa	Coleção de negócio (2/2)	business/service/ IFineService.java, FineService.java	1e44b23
Luca s	Reserv a e multa	Exceção em classe básica	ReservationNotActiveExcepti on em Reservation.fulfill/cancel; FineAlreadyPaidException em Fine.pay	1e44b23
Luca s	Reserv a e multa	Exceção em coleção de negócio	DuplicatedReservationExcep tion em ReservationService.create; DuplicatedFineException em FineService.registerDamage	1e44b23
Luca s	Fila e débito	Exceção em fachada	ItemAvailableException, ItemReservedByAnotherMe mberException, MemberWithUnpaidFinesEx ception	1e44b23
Luca s	Reserv a e multa	Teste unitário (18 casos)	business/model/ ReservationTest.java, FineTest.java, business/service/Reservatio nServiceTest.java	1e44b23
Luca s	Fila e débito	Teste de integração (8 casos)	integration/ ReservationFineIntegrationT est.java	1e44b23
Luca s	Reserv a	Teste de API (6 casos)	api/ ReservationControllerApiTes t.java	1e44b23
Luca s	Reserv a	Teste de interface	frontend/tests/ reservations.spec.js	1e44b23, daa0cb3, 9aab374, e1edd98
Luca s	Reserv a e multa	Interface gráfica dos casos de uso	frontend/src/app/ reservations, frontend/src/app/fines, ReservationForm.js, DamageFineForm.js	1e44b23, 7ee3e00, 93e6adf

5.2 Requisitos gerais do projeto

Requisito geral	Como está atendido nesta semana	Arquivo
Herança	OverdueFine e DamagedItemFine estendem Fine, que é abstrata	business/model/Fine.java
Polimorfismo	getAmount(), getType() e getReason() resolvidos em tempo de execução; totalUnpaid() soma sem conhecer a subclasse	business/service/FineService.java
Encapsulamento	status, paid e paymentDate sem setter, alterados só por métodos que validam	business/model/Reservation.java, Fine.java
Associação	Reservation para Member e Item; Fine para Loan	business/model/Reservation.java, Fine.java
Interface entre camadas	IReservationService, IFineService, IReservationRepository, IFineRepository, novas assinaturas em IFacade	business/service, data, business/facade
Coesão	requireActive e fulfillReservationQueue isolam uma decisão cada	Reservation.java, Facade.java
Organização em pacotes	Cada artefato no pacote da sua camada	seção 3
Documentação	README.md e docs/ARQUITETURA.md revisados com rotas, regras, exceções e fixtures	2cb8ea5, 6c2b69d
Uso do git	11 commits com o usuário Lucas210301	seção 5.3

5.3 Histórico de commits

Data	Hash	Mensagem	Escopo
10/09	b9485db	Envia projeto inicial do LibraryHub	Estrutura do repositório
10/09	1e44b23	Complete LibraryHub project setup	Back end, testes e telas, incluindo o módulo desta VA
11/09	6c2b69d	Revise README for clarity and updated instructions	Documentação
11/09	b72d3ee	build(frontend): set the Next.js workspace root	Aviso de lockfile
11/09	2c62c0c	chore(gitignore): ignore the Playwright artifact folders	Higiene do repositório
11/09	7ee3e00	refactor(forms): reuse the ErrorAlert component	Reúso do banner de erro

Data	Hash	Mensagem	Escopo
11/09	daa0cb3	test(e2e): target the form error banner by test id	Seletor ambíguo
11/09	9aab374	test(e2e): run the suite serially with a longer budget	Estabilidade da suíte
11/09	93e6adf	feat(forms): show the email next to the member name	Homônimos
11/09	e1edd98	test(e2e): build fixtures from real library data	Fixtures legíveis
11/09	2cb8ea5	docs(readme): cover the fixtures and the member dropdown	Documentação

As classes desta VA entraram em 1e44b23; os nove commits de 11/09 correspondem à estabilização descrita na seção 4. A matriz da seção 5.1 indica o caminho de arquivo de cada requisito, permitindo a verificação por arquivo além do hash.

6. Conclusões

As seis funcionalidades da seção 1 foram implementadas e estão cobertas por testes automatizados nos quatro níveis exigidos. O sistema passou a tratar a disputa por um item como fila com critério explícito, e a devolução deixou de ser evento neutro: atraso e dano geram cobrança, e o débito restringe o membro até ser quitado. Os mínimos individuais foram atendidos a partir de duas classes que não existiam no projeto: quatro classes básicas novas, duas coleções de dados, duas coleções de negócio, nove exceções nos três níveis, cinco classes de teste no back end e um arquivo de teste de interface.

A validação final fechou com 55 de 55 testes de back end aprovados, lint e build do front end sem erros e a suíte de interface passando em 44,6 segundos — situação diferente da do início da semana, quando a suíte travava sem produzir resultado. Para a demonstração, o banco foi carregado com um acervo realista: 8 membros, 12 livros, 4 revistas, 4 empréstimos e 3 reservas.

O objetivo era fechar as duas lacunas de comportamento sem reestruturar o que já funcionava, e isso foi cumprido: as alterações em código pré-existente se resumiram ao acréscimo de `countDaysLate` em `Loan`, às novas verificações em `Facade.registerLoan` e `Facade.removeMember`, e aos `catch` correspondentes em dois controllers. Nenhuma classe da entrega anterior precisou ser reescrita, e a estabilização dos testes de interface não exigiu nenhuma alteração no back end — dois indícios de que a separação em camadas está cumprindo o papel de absorver mudança.

Aprendizados. O mais concreto foi o critério para decidir entre cadastro e fachada: se a resposta a uma pergunta exige mais de uma coleção, a regra não pertence a nenhum cadastro isoladamente — a primeira versão da fila violava isso, e o sintoma apareceu como acoplamento antes de qualquer erro de execução. O segundo foi sobre polimorfismo em domínio real: a hierarquia de `Fine` não foi criada para “usar herança”, surgiu porque duas regras de cálculo disputavam o mesmo método, e o resultado é que um terceiro tipo de multa não exige tocar em nenhum `if` existente. O terceiro veio dos testes de interface: um teste que depende de seletor

genérico ou de dados aleatórios não falha por causa do sistema, falha por causa do próprio teste, e ainda por cima de forma ilegível.

Limitações. O total em aberto é somado em memória, porque o valor da multa é derivado. A multa por atraso só é gerada no momento da devolução, então um item vencido e nunca devolvido não gera cobrança. A fila de reserva não tem prazo de validade. A multa por dano pode ser registrada para um empréstimo ainda ativo. A suíte de interface não remove o que cria, deixando 6 membros e 2 exemplares a mais por execução. E o repositório ainda não tem integração contínua.

Continuidade. Prazo de retirada para a reserva, passando a vez ao próximo da fila; rotina diária gerando multa para empréstimos vencidos; limpeza das fixtures ao fim da suíte e um workflow de CI rodando as quatro verificações a cada push; e relatório em PDF com o saldo devedor por membro, que atenderia um dos pontos extras das diretrizes.

Anexo — Roteiro de verificação

```
git clone https://github.com/Lucas210301/libraryhub.git
cd libraryhub && git checkout terceira-va
cd backend && mvn test # 55 testes
cd ../frontend && npm install && npx playwright install chromium
npx playwright test # 4 testes
```